

ATLAS AI

Sua empresa fala. A IA entende. Você decide.

VOLUME III — ENGENHARIA

Arquitetura de Software, Arquitetura de IA, Dados, APIs, Infraestrutura e Segurança

Projeto: Walter Santos
Documento estratégico e conceitual — versão preliminar
Julho de 2026

Sumário

1. Introdução ao Volume III.....	2
2. Visão Geral da Arquitetura.....	2
3. Arquitetura de Software.....	3
4. Arquitetura de IA e Agentes.....	4
5. Modelo de Dados.....	5
6. APIs e Integrações.....	6
7. Infraestrutura e Ambientes.....	7
8. Segurança e Privacidade (LGPD).....	7
9. Observabilidade e Qualidade.....	8
10. Estratégia de Escalabilidade.....	8
11. Stack Tecnológico Recomendado.....	9
12. Riscos Técnicos e Mitigações.....	9
13. Próximos Passos.....	10

1. Introdução ao Volume III

Este documento é o Volume III da documentação oficial da Atlas AI e detalha a engenharia necessária para construir o que foi especificado no Volume II (Produto): a arquitetura de software, a arquitetura dos agentes de IA, o modelo de dados, as APIs e integrações, a infraestrutura, a segurança e a estratégia de escalabilidade da plataforma.

O conteúdo reflete o escopo do MVP (Fase 1) descrito nos volumes anteriores, com indicações claras de onde a arquitetura já é desenhada pensando na evolução para as Fases 2 e 3, de forma a evitar retrabalho estrutural.

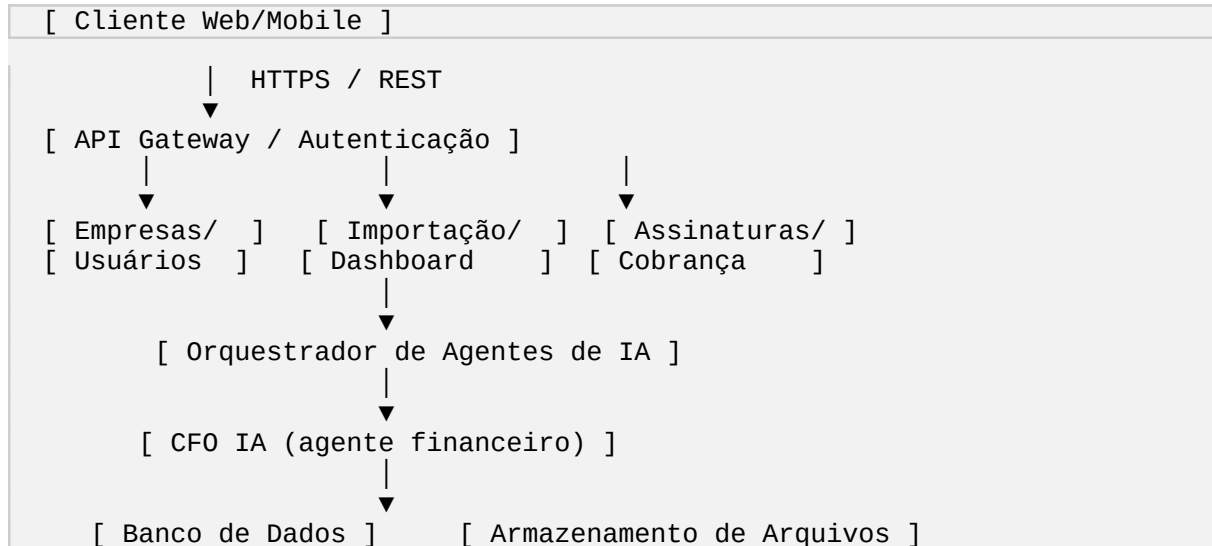
2. Visão Geral da Arquitetura

A Atlas AI é construída como uma aplicação web responsiva (mobile-first), com um back-end de serviços organizados por domínio e uma camada de orquestração de IA responsável por acionar os agentes especializados. A arquitetura segue um modelo modular, permitindo que novos agentes e integrações sejam adicionados sem reescrever os módulos existentes.

Em alto nível, a plataforma é composta por quatro camadas:

- Camada de apresentação — aplicação web responsiva consumida pelo navegador (desktop e mobile).
- Camada de serviços — APIs responsáveis por autenticação, cadastro, importação de dados, dashboards e assinaturas.

- Camada de orquestração de IA — serviço responsável por preparar o contexto de cada empresa, acionar os agentes (CFO IA no MVP) e estruturar o briefing diário.
- Camada de dados — banco de dados relacional para dados transacionais e um armazenamento de arquivos para os dados brutos importados (CSV/XLSX).



Esse desenho mantém a camada de orquestração de IA isolada dos demais serviços, o que permite adicionar os agentes CSO IA, COO IA e CMO IA nas Fases 2 e 3 sem alterar a camada de apresentação nem os serviços de cadastro e assinatura.

3. Arquitetura de Software

3.1 Estilo arquitetural

Recomenda-se iniciar com uma arquitetura modular monolítica ("modular monolith"): um único serviço de back-end organizado em módulos bem definidos por domínio (usuários, empresas, importação de dados, dashboard, assinaturas, orquestração de IA). Esse formato reduz a complexidade operacional do MVP em comparação a microsserviços, mantendo fronteiras internas claras que facilitam uma futura extração para serviços independentes, caso o volume de uso justifique.

3.2 Módulos do back-end

Módulo	Responsabilidade
Identidade e Acesso	Cadastro, login, recuperação de senha, sessão e tokens de autenticação.
Empresas	Cadastro e edição de dados da empresa, segmento, porte e vínculo com o usuário responsável.
Importação de Dados	Upload e validação de arquivos CSV/XLSX, leitura de planilhas do Google Sheets,

	normalização dos dados brutos.
Indicadores/Dashboard	Cálculo de receita, despesas, saldo e margem a partir dos dados normalizados.
Orquestração de IA	Monta o contexto de cada empresa, aciona o(s) agente(s) de IA e estrutura o resultado em formato de briefing.
Briefing	Persistência, priorização e histórico dos briefings diários gerados; registro de feedback do usuário.
Assinaturas	Gestão de planos, upgrade/downgrade e integração com o gateway de pagamento.
Notificações	Envio de e-mails e notificações push relacionadas ao briefing e a eventos de conta.

4. Arquitetura de IA e Agentes

4.1 Princípio de design

Cada agente de IA é modelado como um serviço independente de orquestração, com um contrato de entrada e saída bem definido. O CEO IA (consolidador) não é um agente separado no MVP, pois há apenas um agente ativo (CFO IA); sua função de consolidação será introduzida na Fase 2, quando dois ou mais agentes precisarem ser priorizados em conjunto.

4.2 Fluxo do CFO IA (MVP)

- 1. O orquestrador reúne o contexto da empresa: dados financeiros normalizados dos últimos períodos, cadastro (segmento, porte) e histórico de feedback de recomendações anteriores.
- 2. O contexto é enviado ao modelo de linguagem com um prompt estruturado que define o papel do CFO IA, as regras de priorização e o formato de saída esperado (JSON estruturado).
- 3. O modelo retorna uma lista de até 5 recomendações, cada uma com título, descrição, dados de origem referenciados e nível de prioridade.
- 4. O orquestrador valida o formato da resposta, persiste o briefing e aciona a notificação ao usuário.
- 5. O feedback do usuário (útil/não útil) é armazenado e incorporado ao contexto das próximas execuções, formando a "memória empresarial" mencionada no Volume I.

4.3 Contrato de saída do agente (formato conceitual)

Campo	Descrição
prioridade	Nível de urgência da recomendação: alta, média ou

	baixa.
titulo	Resumo de até 12 palavras da recomendação.
descricao	Explicação em linguagem natural do que foi identificado.
dados_origem	Referência aos registros/períodos utilizados para gerar a recomendação (explicabilidade).
confianca	Indicador de confiança da recomendação, considerando completude dos dados importados (ver RN-05, Volume II).
acao_sugerida	Ação prática recomendada ao empresário, quando aplicável.

4.4 Preparação para múltiplos agentes (Fases 2 e 3)

O orquestrador já é desenhado para aceitar múltiplos agentes por execução. Quando o CSO IA, o COO IA e o CMO IA forem ativados, o CEO IA passa a atuar como uma etapa adicional de consolidação: recebe as recomendações de todos os agentes, remove redundâncias, resolve conflitos de prioridade e entrega a lista final priorizada exibida ao usuário — mantendo o limite de 5 itens por briefing definido no Volume II.

5. Modelo de Dados

O modelo abaixo representa as principais entidades do MVP em nível conceitual, servindo de base para o desenho físico do banco de dados relacional.

Entidade	Principais atributos	Relacionamentos
Usuário	id, nome, e-mail, senha (hash), data de criação	1 usuário → N empresas
Empresa	id, nome, segmento, porte, faturamento médio, plano ativo	N empresas → 1 usuário; 1 empresa → N importações
Importação de Dados	id, empresa_id, origem (CSV/XLSX/Sheets), status, data, período coberto	1 importação → N registros financeiros
Registro Financeiro	id, importação_id, data, categoria, tipo (receita/despesa), valor	N registros → 1 importação
Briefing	id, empresa_id, data de geração, status	1 briefing → N recomendações
Recomendação	id, briefing_id, prioridade, título, descrição, dados_origem	N recomendações → 1 briefing

	confiança, feedback do usuário	
Assinatura	id, empresa_id, plano, status, data de início, próxima cobrança	1 assinatura → 1 empresa

Recomenda-se manter os dados brutos importados (arquivo original) em um armazenamento de objetos separado do banco relacional, referenciado pela entidade Importação de Dados, permitindo reprocessamento futuro sem necessidade de reenvio pelo usuário.

6. APIs e Integrações

6.1 Padrão de API

As APIs seguem o padrão REST, com autenticação via token (JWT), respostas em JSON e versionamento explícito no caminho da URL (ex.: /v1/...), permitindo evolução futura sem quebrar integrações existentes.

6.2 Principais endpoints do MVP

Endpoint	Método	Descrição
/v1/auth/registro	POST	Cria uma nova conta de usuário.
/v1/auth/login	POST	Autentica o usuário e retorna um token de acesso.
/v1/empresas	POST / GET	Cria ou lista as empresas vinculadas ao usuário autenticado.
/v1/empresas/{id}/importacoes	POST	Recebe um arquivo (CSV/XLSX) ou link do Google Sheets para importação.
/v1/empresas/{id}/dashboard	GET	Retorna os indicadores consolidados (receita, despesas, saldo, margem).
/v1/empresas/{id}/briefings	GET	Lista o histórico de briefings gerados para a empresa.
/v1/empresas/{id}/briefings/hoje	GET	Retorna o briefing mais recente disponível.
/v1/recomendacoes/{id}/feedback	POST	Registra o feedback (útil/não útil) do usuário sobre uma recomendação.
/v1/empresas/{id}/chat	POST	Envia uma pergunta em linguagem natural ao CFO IA e retorna a resposta.

/v1/assinaturas	GET / PATCH	Consulta e altera o plano de assinatura da empresa.
-----------------	-------------	---

6.3 Integrações externas previstas

- Google Sheets API — leitura de planilhas conectadas pelo usuário (MVP).
- Gateway de pagamento (ex.: Stripe ou equivalente nacional) — cobrança recorrente das assinaturas (MVP).
- Provedor de e-mail transacional — envio de notificações e recuperação de senha (MVP).
- WhatsApp Business API — envio do briefing e captura de dados comerciais (Fase 2).
- Open Finance — leitura direta de extratos bancários (Fase 2/3).
- APIs de ERPs e PDVs mais utilizados por pequenas empresas (Fase 3).

7. Infraestrutura e Ambientes

7.1 Ambientes

- Desenvolvimento — usado pela equipe de engenharia para novas funcionalidades, com dados fictícios.
- Homologação (staging) — espelha o ambiente de produção para validação antes do lançamento de cada versão.
- Produção — ambiente acessado pelos clientes, com monitoramento e alertas ativos.

7.2 Princípios de infraestrutura

- Hospedagem em nuvem com escalabilidade horizontal automática para os serviços de back-end.
- Banco de dados relacional gerenciado, com backups automáticos diários e retenção mínima de 30 dias.
- Armazenamento de objetos para os arquivos brutos importados, com controle de acesso por empresa.
- Infraestrutura como código, permitindo recriar qualquer ambiente de forma reprodutível.
- Separação de variáveis sensíveis (chaves de API, credenciais) em um cofre de segredos, nunca versionadas junto ao código.

8. Segurança e Privacidade (LGPD)

8.1 Princípios gerais

- Criptografia de dados em trânsito (TLS) e em repouso, especialmente para dados financeiros das empresas.

- Controle de acesso por empresa: um usuário nunca deve conseguir acessar dados de uma empresa à qual não está vinculado.
- Autenticação com senha em hash forte (nunca armazenada em texto plano) e possibilidade futura de autenticação multifator.
- Registro de auditoria (logs) para ações sensíveis: login, importação de dados, alteração de plano e exclusão de conta.

8.2 Conformidade com a LGPD

- Consentimento explícito do usuário no cadastro, com linguagem clara sobre quais dados são coletados e para qual finalidade.
- Funcionalidade de exportação e exclusão de dados a pedido do titular, incluindo dados financeiros importados.
- Minimização de dados: coleta apenas do que é necessário para gerar o briefing e os indicadores do produto.
- Anonimização obrigatória de dados utilizados em qualquer funcionalidade futura de benchmarking entre empresas (ver RN-07, Volume II).
- Definição de um responsável pelo tratamento de dados (DPO) e de um canal de contato para solicitações relacionadas à privacidade.

9. Observabilidade e Qualidade

- Monitoramento de disponibilidade e desempenho dos serviços, com alertas automáticos em caso de indisponibilidade (relacionado ao RNF-06, Volume II).
- Registro centralizado de logs de aplicação, com retenção mínima de 30 dias para investigação de incidentes.
- Métricas técnicas específicas da IA: tempo de geração do briefing, taxa de erro na chamada ao modelo e taxa de respostas fora do formato esperado.
- Testes automatizados cobrindo, no mínimo, os fluxos críticos: cadastro, importação de dados, geração de briefing e assinatura.
- Ambiente de homologação utilizado para validar cada nova versão antes do lançamento em produção.

10. Estratégia de Escalabilidade

A meta inicial de suportar 1.000 empresas ativas simultâneas (RNF-05, Volume II) é atendida pela arquitetura modular monolítica com escalabilidade horizontal do serviço de back-end. Os pontos de atenção para crescimento além dessa escala são:

- Processamento de importação de dados e geração de briefings deve ser assíncrono (fila de processamento), evitando que picos de uso impactem o tempo de resposta da aplicação.
- O módulo de Orquestração de IA é o principal candidato a ser extraído como serviço independente caso o volume de chamadas aos modelos de linguagem cresça significativamente.

- Cache de indicadores do dashboard para reduzir recomputação a cada acesso do usuário.
- Particionamento de dados financeiros por empresa, preparando o modelo de dados para grandes volumes de registros históricos.

11. Stack Tecnológico Recomendado

Camada	Recomendação
Front-end	Aplicação web responsiva com framework moderno baseado em componentes (ex.: React), consumindo as APIs via HTTPS.
Back-end	Serviço modular em linguagem com forte suporte a APIs REST e processamento assíncrono (ex.: Node.js ou Python).
Banco de dados	Banco relacional gerenciado (ex.: PostgreSQL) para dados transacionais.
Armazenamento de arquivos	Armazenamento de objetos compatível com S3 para os arquivos brutos importados.
Orquestração de IA	Serviço próprio de orquestração consumindo um provedor de modelos de linguagem via API, com prompts versionados.
Fila de processamento	Fila gerenciada para importação de dados e geração assíncrona de briefings.
Infraestrutura	Provedor de nuvem com suporte a contêineres, escalabilidade automática e infraestrutura como código.

12. Riscos Técnicos e Mitigações

Risco	Mitigação
Modelo de IA retorna resposta fora do formato esperado	Validação de esquema (schema) na resposta e reprocessamento automático em caso de falha, com alerta de monitoramento.
Qualidade inconsistente dos dados importados pelo cliente	Validações de formato na importação, marcação de recomendações como "baixa confiança" quando faltarem dados (RN-05, Volume II).
Custo elevado de chamadas ao provedor de modelos de IA em escala	Cache de respostas recorrentes, limites de uso por plano e otimização do tamanho do contexto enviado ao modelo.
Exposição de dados financeiros sensíveis	Criptografia em trânsito e repouso, controle de

	acesso por empresa e auditoria de acessos sensíveis.
Indisponibilidade do provedor de modelos de IA	Fila de reprocessamento com nova tentativa automática e comunicação transparente ao usuário em caso de atraso no briefing.

13. Próximos Passos

Este Volume III fornece a base técnica necessária para o time de engenharia iniciar a construção do MVP. Recomenda-se validar o contrato de saída do agente CFO IA (seção 4.3) com casos reais de dados de pequenas empresas antes de finalizar o desenho do banco de dados, garantindo que o modelo de dados suporte adequadamente a explicabilidade exigida pelo produto.

O Volume IV — Negócios dará sequência à documentação, detalhando o plano financeiro de 5 anos, a estratégia go-to-market, o plano comercial e o pitch deck para captação de investimento, com base no que foi definido nos Volumes I, II e III.